

Rechtlijnige beweging: ERB en EVRB

17 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Bij een berekening: schrijf eerst de formule op, dan de getallen, en zet de eenheid bij je antwoord.
- Bij een uitleg: schrijf niet alleen wát er gebeurt, maar ook waaróm, met de juiste begrippen.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 ERB of EVRB

Schrijf ERB of EVRB.

1. ERB of EVRB?

- a) de snelheid blijft gelijk _____
- b) de versnelling is constant _____
- c) een steen die vrij valt _____

2. ERB of EVRB?

- a) een auto met de cruisecontrol aan _____
- b) een trein die optrekt _____
- c) een fietser die gelijkmatig remt _____

2 Eenparig rechtlijnig rekenen

Reken uit met $x = v \cdot t$.

3. Wat ontbreekt?

a) $v = 15 \text{ m/s}$, $t = 8 \text{ s}$ _____

b) $x = 300 \text{ m}$, $t = 12 \text{ s}$ _____

c) $x = 90 \text{ m}$, $v = 6 \text{ m/s}$ _____

4. Hoeveel is 72 km/h in meter per seconde? _____

5. Hoeveel is 12 m/s in kilometer per uur? _____

3 Eenparig veranderlijk rekenen

Reken uit met $v = v_0 + a \cdot t$ en $x = v_0 \cdot t + \frac{1}{2} \cdot a \cdot t^2$.

6. Uit rust met $a = 3 \text{ m/s}^2$. Welke snelheid na 6 s ? _____

7. Uit rust met $a = 3 \text{ m/s}^2$. Welke afstand na 6 s ? _____

8. Van 20 m/s naar 0 in 4 s . Hoe groot is de versnelling? _____

9. Een steen valt 2 s vrij. Welke afstand? Neem g gelijk aan $9,81 \text{ m/s}^2$.

4 Grafieken

Antwoord kort.

10. Welke beweging?

- a) een rechte in een x-t-grafiek _____
- b) een rechte in een v-t-grafiek _____
- c) een horizontale lijn in een v-t-grafiek _____

11. Wat lees je eruit?

- a) de steilheid van een x-t-grafiek _____
- b) de steilheid van een v-t-grafiek _____
- c) het oppervlak onder een v-t-grafiek _____

5 Waar of niet waar

Kruis aan.

12. Een negatieve versnelling betekent altijd vertragen.

- ☐ waar ☐ niet waar

13. Bij een ERB is de versnelling nul.

- ☐ waar ☐ niet waar

14. Bij een vrije val hangt de versnelling van de massa af.

- ☐ waar ☐ niet waar

6 Uitleggen

Antwoord in volle zinnen.

15. Een auto rijdt achteruit en wordt sneller. Is de versnelling positief of negatief? Leg uit.

16. Twee ballen van verschillende massa vallen in vacuüm samen naar beneden. Wie komt eerst? Leg uit.

17. Je verdubbelt de valtijd van een steen. Wat gebeurt er met de afgelegde hoogte?

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

1. ERB of EVRB

- 1** a) ERB · b) EVRB · c) EVRB
2 a) ERB · b) EVRB · c) EVRB

2. Eenparig rechtlijnig rekenen

- 3** a) $x = 120 \text{ m}$ · b) $v = 25 \text{ m/s}$ · c) $t = 15 \text{ s}$
4 20 m/s , want je deelt door 3,6.
5 $43,2 \text{ km/h}$, want je vermenigvuldigt met 3,6.

3. Eenparig veranderlijk rekenen

- 6** 18 m/s , want $3 \cdot 6$.
7 54 m , want $\frac{1}{2} \cdot 3 \cdot 36$.
8 -5 m/s^2 , want $(0 - 20)$ gedeeld door 4.
9 ongeveer $19,6 \text{ m}$, want $\frac{1}{2} \cdot 9,81 \cdot 4$.

4. Grafieken

- 10** a) ERB · b) EVRB · c) ERB
11 a) de snelheid · b) de versnelling · c) de afgelegde weg

5. Waar of niet waar

- 12** niet waar
13 waar
14 niet waar

6. Uitleggen

- 15** Dat hangt van je gekozen zin af. Rekent je de voorwaartse zin positief, dan is de snelheid negatief en de versnelling ook, want de snelheid wordt nog negatiever. Een negatieve versnelling betekent dus niet automatisch vertragen.
16 Ze komen samen aan. De zwaartekracht is wel groter bij de zware bal, maar zijn massa is in dezelfde mate groter, dus is de versnelling voor beide g . In lucht verstoort de wrijving dat.
17 Ze wordt vier keer zo groot, want de tijd staat in het kwadraat in $x = \frac{1}{2} \cdot g \cdot t^2$.

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.
